고장 문의 1 차 안내 AI 활용 방안

VAN 대리점 기술지원 | 2026 년 10 월 |「심층 조사 보고서」기반 | [체감] = 작성자 현장 체감값 | [가정] = 파일럿 목표로 정한 값

핵심 정해진 순서의 반복 안내와 기록은 **AI 가**, 출동 판단·예외 상황·불만 응대는 **사람이** 맡는다. 직원용 가이드로 먼저 시작하고, 검증되면 가맹점용 챗봇으로 넓힌다.

1. 현재 업무 흐름

단계	담당자	하는 일	도구	병목
① 문의 수신	사무실 직원 현장 직원	사무실 전화 약 50 건, 업무폰 약 15 건/일 [체감]. 업무시간 외 주 약 20 회	전화, 문자	현장 작업 중에도 업무폰 응대. 업무시간 외 직원 휴식 침해
② 증상 파악	받은 사람	증상을 듣고 경험으로 판단	없음(기억)	전산·기술 문제가 섞이면 사무실과 현장 사이 연락 필요
③ 조치 안내	받은 사람	증상별 조치 순서를 전화로 안내. 약 75%는 여기서 해결 [체감]	없음(기억)	같은 안내를 매번 처음부터 반복. 직원마다 안내가 다름
④ 출동 판단	받은 사람	해결 안 되면 방문 여부 결정	없음(경험)	즉답 압박으로 "지금 가겠다"고 약속. 전화로 될 문제도 방문
⑤ 출동 전달	사무실 → 현장	사무실이 들은 내용을 현장 직원에게 전달	전화, 카톡	전달 과정에서 정보가 빠져 불필요한 출동 발생
⑥ 기록	처리한 사람	처리 내용 기록	밴드 댓글, 엑셀, 카톡 등	기록 장소가 사람마다 달라 이력 조회가 어려움

문의 수신 → 경험으로 증상 파악 → 기억에 의존한 조치 안내 → 즉답 압박 속 출동 판단 → 사무실·현장 전달 → 흩어진 기록

2. 개선 후 업무 흐름

단계	AI 가 하는 일	사람이 하는 일	도구	해소되는 병목
① 24 시간 1 차 응대	카카오톡에서 24 시간 문의 접수. 가맹점명·장비 확인	전화 문의는 기존대로 받음(채널 유지)	채널톡(카카오톡 상담톡)	업무시간 외 직원 휴식 침해
② 증상 확인·조치 안내	증상 문답으로 5 가지 중 분류 → 지식 DB 순서대로 안내	지식 DB 작성·갱신, 오안내 사례 검토	채널톡 ALF + 지식 DB	반복 안내, 직원별 안내 편차
③ 직원용 가이드	직원이 전화 받을 때 증상을 입력하면 안내 순서를 화면에 띄움	화면을 보며 순서대로 안내	직원용 가이드봇	즉답 압박으로 인한 오안내·불필요 방문 약속
④ 출동 전 체크	5 가지 조치를 모두 거쳤는지 확인 후 결과 정리	체크 결과를 보고 출동 최종 결정	체크리스트	전화로 될 문제의 출동
⑤ 사람 연결	안전 증상(연기·발열·타는 냄새), 불만, 반복 고장, 연결 요청 시 즉시 넘기고 AI 가 시도한 조치 요약 전달	요약을 보고 재설명 없이 이어서 응대	채널톡 상담원 연결	사무실·현장 간 전달 누락
⑥ 기록	대화 요약과 처리 결과를 자동 기록	요약 확인	가맹점 관리 시스템(자체 제작 중)	흩어진 기록, 이력 조회 어려움

카카오톡 24 시간 접수 → 증상 문답 → 지식 DB 안내 → 해결 시 종료·기록 / 미해결 시 출동 전 체크 → 사람 연결(요약 전달)

안전 증상·불만·반복 고장·연결 요청 → 즉시 사람 연결 | 업무시간 외 미해결 → 다음 영업일 우선 처리 접수

3. 현재 vs 개선 후 비교

항목	현재	개선 후
접수 가능 시간	업무시간 전화(업무시간 외는 직원 개인 시간에 응대)	24 시간 카카오톡 + 업무시간 전화
1 차 안내 담당	전화를 받은 직원 누구나, 기억에 의존	AI 가 지식 DB 로 안내, 직원도 같은 DB 를 보며 안내
안내 품질	직원마다 다름, 즉답 압박 속 실수	같은 증상에 같은 순서로 안내
출동 판단	경험과 즉석 판단	5 가지 조치 확인 후 사람이 결정
사무실·현장 전달	말로 전달, 정보 누락	AI 요약을 그대로 전달
기록	밴드·엑셀·카톡 등 흩어짐	한곳에 자동 기록, 가맹점별 문의 이력 조회
직원 역할	반복 안내 + 출동 + 기록	출동 판단·예외 상황·불만 응대·지식 DB 관리

4. 사용할 AI 도구와 기술

계층	추천 도구	역할	비용 수준
고객 접점	채널톡(카카오톡 상담톡). 전화는 기존 유지, 전화 비중이 계속 높으면 센터플로우 음성봇 검토	24 시간 접수, 사람 연결	**저** · 플랜 구독료(견적 확인 필요). 센터플로우는 견적형[2]
AI 엔진	채널톡 ALF + 지식 DB(증상 5 가지 조치 순서)	증상 분류, 순서 안내, 대화 요약	**저** · 상담 참여당 500 원(VAT 별도)[1]
직원용 가이드	노코드 챗봇 빌더(Agent Builder 등)	전화 응대 중 안내 순서 표시	**무료~저**
기록	가맹점 관리 시스템(Python·Flask 로 자체 제작 중)	가맹점별 문의·작업 이력 저장·조회	**저** · 자체 제작

5. 예상 효과

목표는 대기업 사례보다 **낮게** 잡았다. 대기업은 기기 원격 데이터를 쓰지만 우리는 그런 데이터가 없다.

지표	현재 [체감]	목표 (파일럿) [가정]	근거
안내형 문의 비율	약 75%	이 중 일부를 AI 가 완결 (수치는 실측 후 설정)	KT 보이스봇 완결률 약 75%[3]. 우리는 원격 데이터가 없어 더 낮을 것
업무시간 외 직원 응대	주 약 20 회	직원에게 넘어가는 건을 절반 이하로	업무시간 외 문의 대부분이 5 가지 증상[체감]
불필요 출동	발생(건수 미측정)	출동 전 체크로 감소	LG 전자 불필요 출장 32~37% 감소[4][5]. 원격 데이터 기반이라 우리는 그보다 낮게
사람 연결 후 재설명	사무실·현장 전달 시 반복	0 회	AI 요약 전달
고객 만족도	측정 필요	하락 없음	87.5%가 사람 상담 선호[6] → 사람 연결 유지

※ 절감 시간과 금액은 체감값만으로 계산하지 않았다. 2 주 실측 후 산정한다.

6. 도입 시 고려사항

영역	리스크	대응
기술	AI 가 틀린 조치를 안내함	지식 DB 의 정해진 순서만 안내, 안전 증상은 즉시 사람 연결, 주 1 회 오안내 검토
고객	연세가 많은 사장님, 전화를 선호하는 사장님	전화 채널 유지, 사람 연결 버튼 상시 노출
고객	같은 질문 반복으로 사장님이 지침	5 가지 조치 후에도 미해결이면 바로 사람 연결

영역	리스크	대응
조직	지식 DB 가 갱신되지 않음	DB 관리 담당자 지정, 새 증상·새 장비 추가 시 갱신
조직	직원들이 새 도구를 쓰지 않음	직원용 가이드를 먼저 도입해 직원이 효과를 체감하게 함
보안·법규	가맹점 연락처 등 개인정보를 외부 솔루션이 처리	처리위탁 고지·계약 확인
보안·법규	AI 기본법(2026.1.22 시행) 생성형 AI 사전 고지 의무[7]	챗봇 첫 화면에 "AI 상담" 안내 표시

7. 단계별 도입 로드맵

단계	목표	범위	KPI
0 단계 사전 측정 (2 주)	체감값을 실측값으로 대체	문의 건수, 증상, 해결 여부, 시간대, 출동 건수 기록	측정 완료, 파일럿 KPI 기준값 확정
1 단계 직원용 가이드 (1 개월)	지식 DB 검증	5 가지 증상 지식 DB, 직원이 전화 응대 중 사용	직원 사용률, 오안내 0 건
2 단계 가맹점 챗봇 파일럿 (2~3 개월)	업무시간 외 1 차 안내	카카오톡 챗봇, 5 가지 증상, 사람 연결	업무시간 외 직원 응대 절반 이하, 재설명 0 회
3 단계 확대 (4 개월~)	증상·채널 확대	증상 범위 확대, 전화 음성봇 검토, 반복 문의 가맹점 관리	불필요 출동 감소, 만족도 유지

출처

[1] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[2] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[3] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[4] 서울경제, LG 전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[5] 한국경제, LG 전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[6] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민·상담사 조사 보도, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[7] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666